

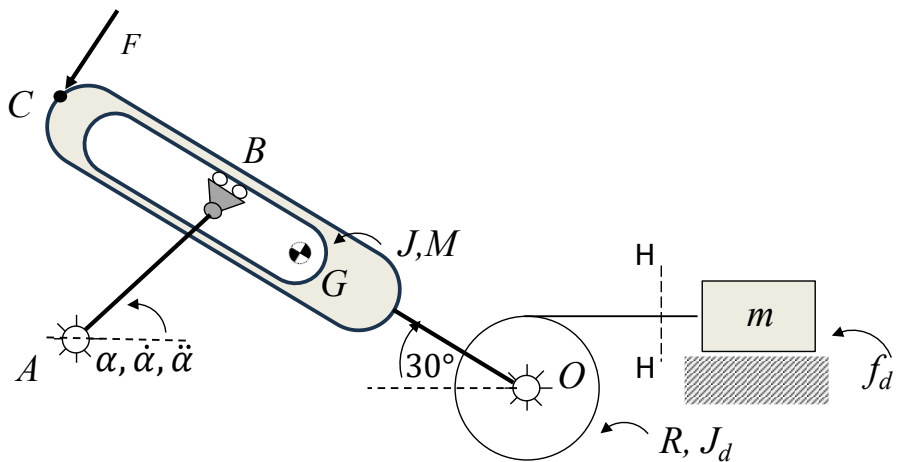
Problema N.1

Il sistema in figura è posto nel piano verticale. All'asta **AB** (di massa trascurabile) è assegnato un atto di moto $\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}$ come riportato in figura. L'asta è incernierata a terra in **A** ed è connessa all'asta **OC** (massa **M**, inerzia **J**, e baricentro **G**) mediante un carrello posto in **B**. Nell'estremo **C** dell'asta agisce una forza **F** perpendicolare ad **OC**.

L'asta **OC** è solidale ad un disco di raggio **R** e inerzia **J_d** su cui si avvolge una fune inestensibile connessa alla massa **m**, che è vincolata a scorrere lungo il piano orizzontale con presenza di attrito dinamico **f_d**.

Noti i seguenti dati e gli angoli posti in figura:

$AB = 1 \text{ m}$ $OC = 3 \text{ m}$
 $OB = 2 \text{ m}$ $OG = 1.5 \text{ m}$
 $M = 2 \text{ kg}$ $J = 0.2 \text{ kg m}^2$
 $J_d = 0.8 \text{ kg m}^2$ $R = 1 \text{ m}$
 $m = 10 \text{ kg}$ $f_d = 0.5$
 $\alpha = 45^\circ$ $\dot{\alpha} = -1 \text{ rad/s}$
 $\ddot{\alpha} = -1 \text{ rad/s}^2$



Si richiede di determinare:

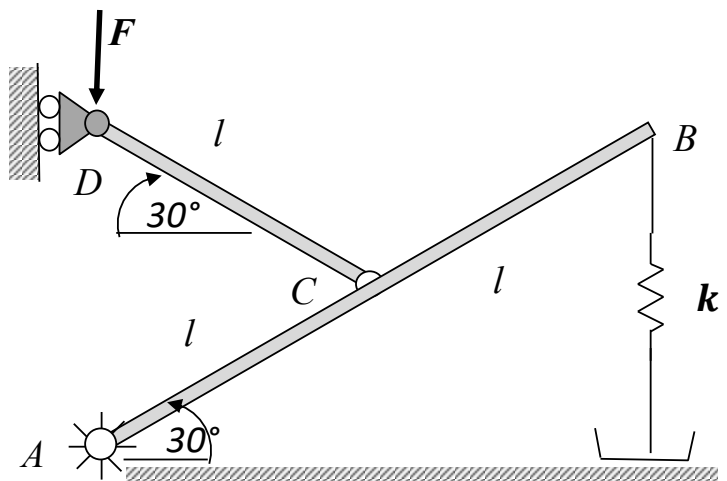
1. Velocità e accelerazione della massa **m** in forma vettoriale (**v_m**, **a_m**).
2. La forza **F** necessaria a garantire l'atto di moto assegnato.
3. Il tiro della fune nella sezione H-H.

Problema N.2

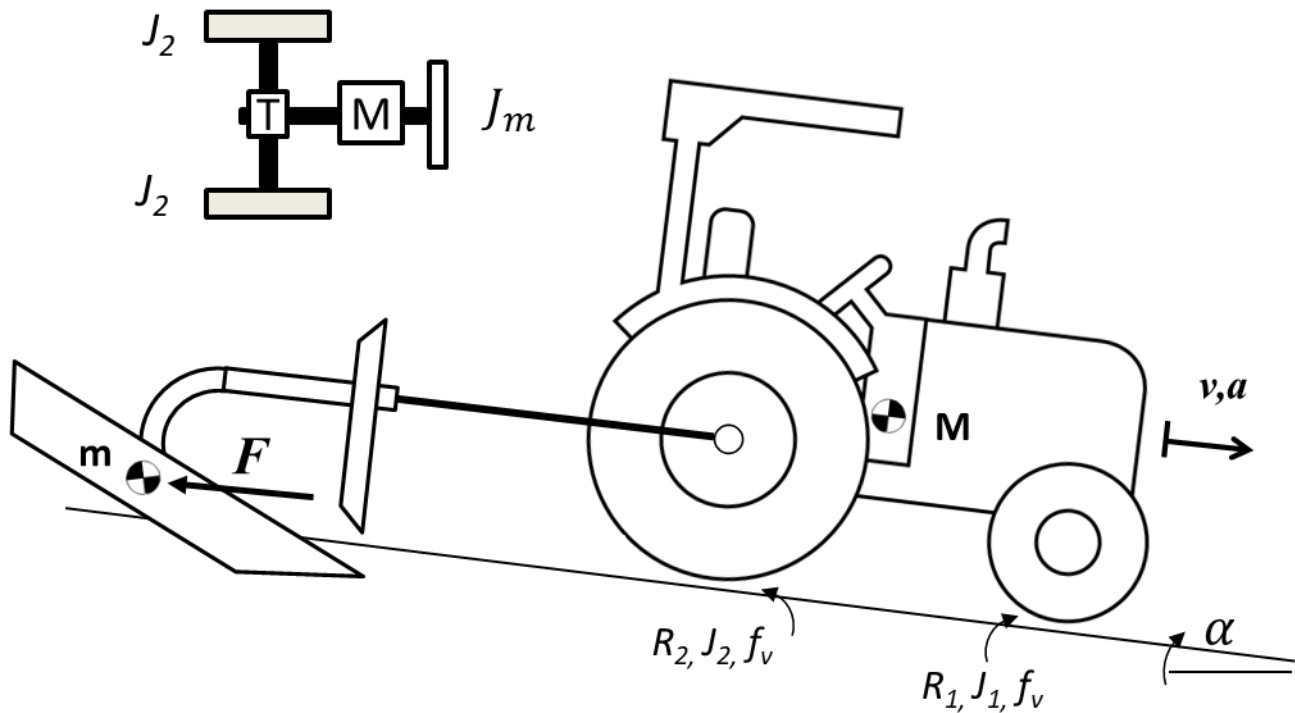
Il sistema in figura è rappresentato nella sua posizione di equilibrio statico, ed è composto da due aste **AB** e **CD** collegate tra loro in **C** da una cerniera. L'asta **AB** è vincolata a terra in **A** mediante una cerniera, mentre l'asta **CD** è vincolata a terra da un carrello in **D**. Inoltre, è presente una molla di rigidezza **k** posta in **B**, che collega il sistema a terra verticalmente. Sull'estremo in **D** agisce una forza **F** nota e diretta come riportato in figura.

Nota la rigidezza della molla ($k = F/l$), si chiede di calcolare:

1. Le reazioni vincolari in **A**, **B**, **C**, **D**.
2. Le azioni interne dell'asta **AB**.
3. La lunghezza indeformata **l₀** della molla.



Problema N.3



$M = 1500 \text{ kg}$	$R_1 = 0.3 \text{ m}$	$R_2 = 0.6 \text{ m}$	$J_1 = 2 \text{ kg m}^2$	$J_2 = 3 \text{ kg m}^2$
$m = 100 \text{ kg}$	$J_m = 0.2 \text{ kg m}^2$	$\tau = 1/5$	$\eta_D = 0.8$	$\eta_R = 0.7$
$\alpha = 5^\circ$	$f_v = 0.05$	$F = 1000 \text{ N}$	$C_{ma} = 200 \text{ Nm}$	

Il trattore rappresentato in figura è azionato da un motore (di coppia C_m , velocità angolare ω_m e inerzia J_m) che si connette tramite una trasmissione (di rapporto τ e rendimento di moto diretto/retrogrado $\eta_{D/R}$) alle ruote **posteriori**. Ciascuna ruota anteriore ha inerzia J_1 e raggio R_1 , mentre ogni ruota posteriore ha inerzia J_2 e raggio R_2 . Tutte le ruote hanno massa trascurabile, sono soggette a resistenza al rotolamento (coefficiente f_v) e si assume siano in condizione di aderenza. Il trattore, di massa complessiva M , è connesso ad un aratro di massa m tramite una fune inestensibile. Sull'aratro agisce una forza F (rappresentativa dell'interazione con il terreno), parallela al terreno e diretta come in figura.

Usando i dati in tabella, e considerando il trattore in **discesa** lungo il piano di inclinazione α , si richiede di calcolare:

1. La coppia C_m del motore in condizioni di regime.
2. L'accelerazione del trattore (a) in presenza della coppia C_{ma} .
3. La coppia C_m del motore in condizioni di regime, quando viene disconnesso l'aratro.